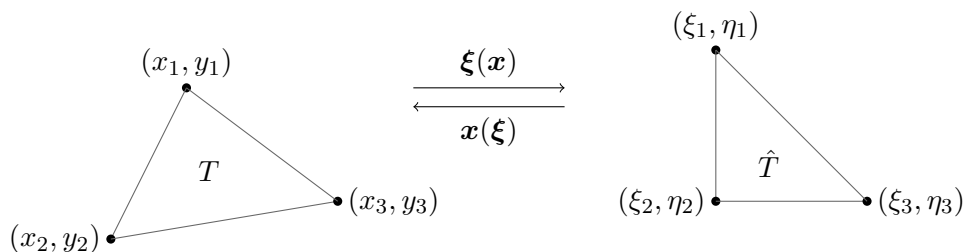


LEPL1110 : Correctif exercice 2 du TP4

May 5, 2026

On considère le triangle de référence $\hat{T}$ de sommets $(0, 0)$, $(1, 0)$ et $(0, 1)$, et un triangle physique T de sommets (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , (x_3, y_3) comme représenté ci-dessous :



La transformation affine qui envoie $\hat{T}$ sur T s'écrit:

$$\boldsymbol{x}(\boldsymbol{\xi}) = \sum_{i=1}^3 \boldsymbol{X}_i \phi_i(\boldsymbol{\xi}) \quad \text{avec} \quad \begin{cases} \phi_1(\xi, \eta) = \eta \\ \phi_2(\xi, \eta) = 1 - \xi - \eta \\ \phi_3(\xi, \eta) = \xi \end{cases} \quad (1)$$

avec $(\xi_1 = 0, \eta_1 = 1)$, $(\xi_2 = 0, \eta_2 = 0)$ et $(\xi_3 = 1, \eta_3 = 0)$.

L'application affine s'écrit donc explicitement :

$$(x, y)(\xi, \eta) = \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} + \xi \begin{pmatrix} x_2 - x_1 \\ y_2 - y_1 \end{pmatrix} + \eta \begin{pmatrix} x_3 - x_1 \\ y_3 - y_1 \end{pmatrix}.$$

Le Jacobien est donc

$$J = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial \xi} & \frac{\partial x}{\partial \eta} \\ \frac{\partial y}{\partial \xi} & \frac{\partial y}{\partial \eta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_2 - x_1 & x_3 - x_1 \\ y_2 - y_1 & y_3 - y_1 \end{pmatrix}.$$

Les gradients des fonctions de base sur $\hat{T}$ sont

$$\nabla_{\xi} \hat{\phi}_0 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \nabla_{\xi} \hat{\phi}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \nabla_{\xi} \hat{\phi}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

On rappelle la transformation :

$$\nabla_x \phi_i = J^{-T} \nabla_{\xi} \hat{\phi}_i.$$

1. Triangle $T = \{(0, 0), (2, 0), (0, 2)\}$

Jacobien

$$J = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad \det(J) = 4.$$

Gradients (par géométrie) Les fonctions de base sont affines sur T . On obtient directement :

$$\nabla\phi_0 = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \end{pmatrix}, \quad \nabla\phi_1 = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \nabla\phi_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

2. Triangle $T = \{(1, 1), (2, 1.5), (1.5, 2)\}$

Jacobien

$$J = \begin{pmatrix} 1 & 0.5 \\ 0.5 & 1 \end{pmatrix}, \quad \det(J) = 1 - 0.25 = \frac{3}{4}.$$

Inverse du Jacobien

$$J^{-1} = \frac{1}{\det(J)} \begin{pmatrix} 1 & -0.5 \\ -0.5 & 1 \end{pmatrix} = \frac{4}{3} \begin{pmatrix} 1 & -0.5 \\ -0.5 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{4}{3} & -\frac{2}{3} \\ -\frac{2}{3} & \frac{4}{3} \end{pmatrix}.$$

Comme J est symétrique, $J^{-T} = J^{-1}$.

Gradients (par changement de variable)

$$\nabla\phi_0 = J^{-T} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{2}{3} \\ -\frac{2}{3} \end{pmatrix},$$

$$\nabla\phi_1 = J^{-T} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{4}{3} \\ -\frac{2}{3} \end{pmatrix},$$

$$\nabla\phi_2 = J^{-T} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{2}{3} \\ \frac{4}{3} \end{pmatrix}.$$

Vérification On vérifie que

$$\nabla\phi_0 + \nabla\phi_1 + \nabla\phi_2 = 0,$$

ce qui est cohérent.

On peut également vérifier en comparant les résultats obtenus à l'aide du code fourni dans l'énoncé. On obtient bien la même chose.